

B8.6 Diskrétní Fourierova transformace a její využití

Základní vlastnosti DFT

→ obecná FT:

$$\hat{u}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-i\xi x} u(x) dx$$

$$u(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} d\xi e^{i\xi x} \hat{u}(\xi)$$

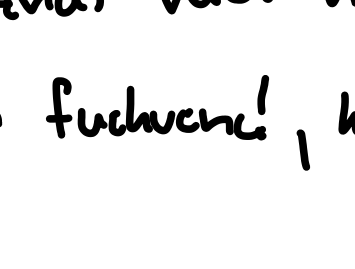
→ DFT: provedení FT na funkci známe pouze s určitou vzorkovací frekvencí

$h(t)$ zadána v bodech $t_n = n\Delta t$, tj. s vzorkovací frekvencí $1/\Delta t$

Nyquistova kritická frekvence

→ nejvyšší frekvence popsatelné s vzorkovací frekvencí $1/\Delta t$

$$f_c = \frac{1}{2\Delta t}$$



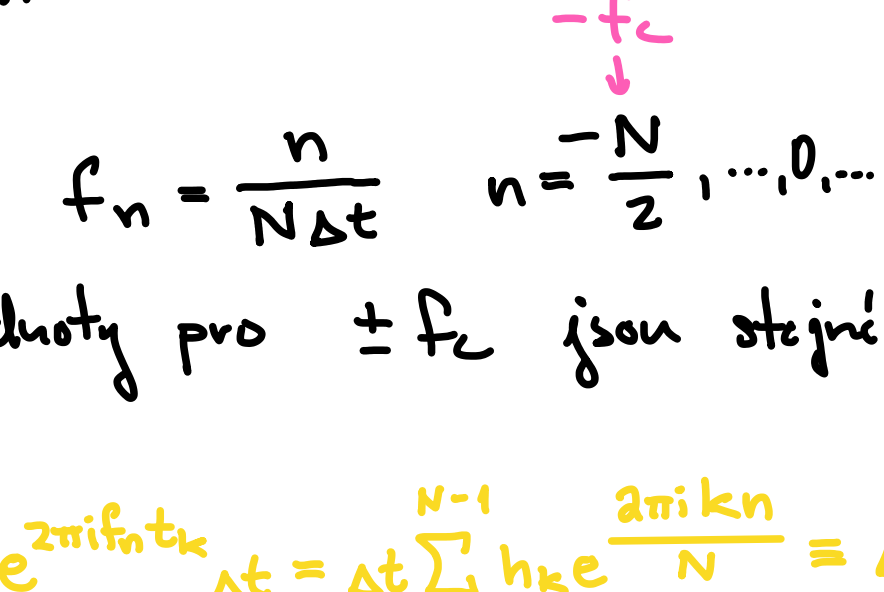
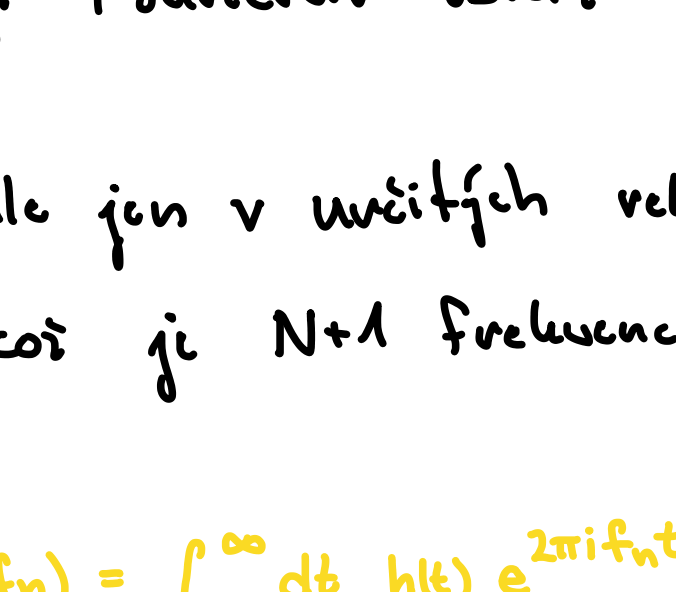
↳ na jednu periodu je potřeba dvou bodů → peak + údolí

Aliasing

→ dochází k němu, pokud signál obsahuje vyšší frekvence než f_c

→ z hlediska samplingu nejdou rozpoznat větší nižšími frekvencemi

⇒ dojde k rozložení do nižších frekvencí, které jsou navíc narušeny



→ nutně vzorkovat s vyšší frekvencí nebo využít analogových filtrů

Výpočet DFT

→ pro $h(t)$ zadanou v $t = n\Delta t$ pro $n = 0, \dots, N-1$ můžeme její Fourierův obraz aproximovat

↳ ale jen v určitých veličinách $f_n = \frac{n}{N\Delta t}$ $n = -\frac{N}{2}, \dots, 0, \dots, \frac{N}{2}$

což je $N+1$ frekvencí, ale hodnoty pro $\pm f_c$ jsou stejné

$$H(f_n) = \int_{-\infty}^{\infty} dt h(t) e^{2\pi i f_n t} \approx \sum_{k=0}^{N-1} h_k e^{2\pi i f_n t_k} \Delta t = \Delta t \sum_{k=0}^{N-1} h_k e^{\frac{2\pi i k n}{N}} = \Delta t H_n$$

→ H_n je diskrétní Fourierova transformace posloupnosti h_k normalizováno na Δt

→ H_n je N -periodická, tj. $H_{-n} = H_{N-n}$, tj. většinou se hledá H_n pro $n = 0, \dots, N-1$, ale frekvence pak odpovídají

pro $n = 0, \dots, N/2-1 \Rightarrow 0 < f < f_c$

pro $n = N/2+1, \dots, N-1 \Rightarrow -f_c < f < 0$

pro $n = N/2$ odpovídá f_c

Výpočet IDFT

$$h_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} H_n e^{-2\pi i k n / N} \rightarrow \text{lze počítat prakticky stejně}$$

Výpočet FT pomocí DFT

→ máme program, který počítá $H_n = \sum_{k=0}^{N-1} h_k e^{2\pi i k n / N}$

a chceme přibližně určit

$$I(\omega_m) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dt e^{i\omega_m t} h(t)$$

pomocí hodnot t_k

→ za předpokladu, že je $h(t)$ nulová mimo t_k pomocí lichobídního pravidla

$$I(\omega_m) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=0}^{N-1} h_n e^{i\omega_m t_n} \Delta t = \frac{\Delta t}{\sqrt{2\pi}} e^{i\omega_m t_0} \sum_{n=0}^{N-1} h_n e^{i\omega_m n \Delta t} = \frac{\Delta t}{\sqrt{2\pi}} e^{i\omega_m t_0} \tilde{H}_m$$

$$\text{což} = \frac{2\pi m}{N\Delta t}$$

$$= \frac{\Delta t}{\sqrt{2\pi}} e^{i\omega_m t_0} \sum_{n=0}^{N-1} h_n e^{2\pi i m n / N} = \frac{\Delta t}{\sqrt{2\pi}} e^{i\omega_m t_0} \tilde{H}_m$$

Rychlá Fourierova transformace

$$\tilde{H}_m = \begin{cases} H_m & \text{pro } m \geq 0 \\ H_{N-m} & \text{pro } m < 0 \end{cases}$$

≡ FFT je rychlý algoritmus pro výpočet DFT

→ DFT se jeví jako $\mathcal{O}(N^2)$, ale lze $\mathcal{O}(N \log N)$ pro $N = 2^l$

↳ lze lehce poukázat i pro obecné N , kde záleží na faktORIZACI N

Daniel - Lanczosův vztace

$$H_n = \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i k n / N} h_k = \sum_{k=0}^{N/2-1} e^{2\pi i (2k) n / N} h_{2k} + \sum_{k=0}^{N/2-1} e^{2\pi i (2k+1) n / N} h_{2k+1}$$

$$= \sum_{k=0}^{N/2-1} e^{2\pi i k n / (N/2)} h_{2k} + W^n \sum_{k=0}^{N/2-1} e^{2\pi i k n / (N/2)} h_{2k+1}$$

$$\equiv H_n^e + W^n H_n^o \leftarrow \text{lichí členy}$$

↑
sudí členy

$$(e^{2\pi i / N})^n$$

• rozdělení N na poloviny, dále bychom měli $1 \sim \log N$

• v každém rozdělení musíme sčítat N prvků $\sim N$

⇒ použijeme rekursivně, pro určit $H_n^{e o e o e \dots o e} = h_k$

pro jistě k odpovídající vzoru $e o e o e \dots o e$

nupř. pro $[0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7]$ ← 3 bitů informací

$$e \ [0 \ 2 \ 4 \ 6] [1 \ 3 \ 5 \ 7] \ 0 \quad 1 \equiv 001$$

$$[0 \ 4] [2 \ 6] [1 \ 5] [3 \ 7]$$

$$[0] [4] [2] [6] [1] [5] [3] [7] \quad 100 \equiv 4$$

$$0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \quad \text{Spektrální index}$$

index 1 → index 4

↳ po přehazení prvků se kombinují dle prvky ⇒ efektivní na procesor a paměť

Výpočet konvoluce

→ konvoluce $(h * g)(t) \stackrel{\text{def}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} d\tau h(\tau) g(t - \tau)$

→ Fourierova transformace splňuje $(\widehat{h * g})(\omega) = \hat{h}(\omega) \hat{g}(\omega)$

Cyklická konvoluce

$$(h * g)_k = \sum_{j=0}^{N-1} h_j g_{j-k \bmod N}$$

→ pro diskrétní konvoluci tak máme

$$(\widehat{h * g})_n = H_n G_n$$

→ může nás zajímat lineární aperiodická konvoluce: výsledek konvoluce

posloupnosti délek M a L má délku $M+L-1$ a obsahuje

čísly nesmí přetáhnout přes hranici

⇒ přidáme zero-padding: doplnit nulami na $N > M+L-1$,

tím pakem dá cyklická konvoluce stejný výsledek jako lineární

Gibbsův jev

→ numerický artefakt, který vzniká, pokud ve frekvencím spektru

vznikne nespojitost a následně udíláme IFT

• nupř. ostrý cut-off filter

↳ projít se $\sim \text{sinc}$ x funkcí v reálném prostoru

⇒ zvonění na cut-off frekvenci šití se od hran

• skok na Nyquistově frekvenci kvůli Hilbertovi transformaci.

⇒ jednodušší pila

→ řešení: zespojitování ostrých okrajů pomocí windowingu

• hladký cut-off filter

• Hammingovo (cosinová) okno $W_m = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi m}{N}\right)$

→ i opačně, pokud funkci s ostrou hranou nansamplujeme, provedeme DFT

a pak IDFT, dostaneme v bodech sample stejné hodnoty,

ale prolevení bážových funkcí dostaneme zvonění

Řešení diferenciálních rovnic

Vývoj v QM pomocí Split-operator metody

→ vývoj v QM je dán $|2(t)\rangle = e^{-iHt} |2(0)\rangle$, kde $H = T + V$,

které spolu obecně nekomutují

→ Trotter - Suzuki rozklad:

$$e^{-i(T+V)\Delta t} = e^{-iV\Delta t/2} e^{-iT\Delta t} e^{-iV\Delta t/2} + \mathcal{O}(\Delta t^3)$$

→ V je v x -reprezentaci diagonální, T je diagonální v p -reprezentaci

↳ lze vidět převést mezi $x \leftrightarrow p$ pomocí FFT $\sim \mathcal{O}(N \log N)$

a pak aplikovat diagonální operátor

• nutno být na pozoru kvůli p násobně větší současně frekvenci

Spektrální metody

→ podobně jako u FEM aproximace funkcemi, ale navození od

silně lokalizovaných funkcí FEM se používají globální funkce

→ derivace funkce lze pomocí derivací bážových funkcí vyjádřit

pomocí tzv. **derivace matice**

nupř. pro bážové funkce z Lagrangeových interpolačních polynomů

$$f(x) \approx p_N(x) = \sum_{j=0}^N l_j(x) f(x_j)$$

$$f'(x) \approx p'_N(x) = \sum_{j=0}^N l'_j(x) f(x_j)$$

$$l'_j(x) = l_j \sum_{k \neq j} (x - x_k)^{-1}$$

↳ v bodech dostaneme:

$$f'(x_i) \approx \sum_{j=0}^N l'_j(x_i) f(x_j) \equiv \sum_{j=0}^N D_{ij} f(x_j)$$

derivace matice

→ tyto metody se významují výskokem přesnosti díky globálnosti báze

Spektrální metoda na nekonečném euklidovském gridu pomocí FT

→ jako bázi volíme Fourierovy módy e^{ikx} na gridu

$$x_j = j\Delta x \quad \text{pro } j \in \mathbb{Z}$$

a funkci $v(x)$ zadáme v bodech gridu

→ pro semi-diskrétní FT máme:

$$\hat{v}(k) = \Delta x \sum_{j=-\infty}^{\infty} v_j e^{-ikx_j} \quad k \in \left[-\frac{\pi}{\Delta x}, \frac{\pi}{\Delta x}\right]$$

a inverzní FT:

$$v_j = \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{\Delta x}}^{\frac{\pi}{\Delta x}} dk e^{ikx_j} \hat{v}(k)$$

→ libovolnou posloupnost lze rozložit do δ funkcí:

$$v_j = \sum_{s=-\infty}^{\infty} v_s \delta_{j-s}, \quad \text{kde } \hat{\delta}(k) = \Delta x$$

→ pomocí $\hat{\delta}(k)$ lze určit interpolační funkci $h(x)$, pro kterou

platí, že $h_j(x_i) = \delta_{j-i}$:

$$h_j(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{\Delta x}}^{\frac{\pi}{\Delta x}} dk e^{ik(x-x_j)} \hat{\delta}(k) = \frac{\Delta x}{2\pi} \left[\frac{e^{ik(x-x_j)}}{i(x-x_j)} \right]_{-\frac{\pi}{\Delta x}}^{\frac{\pi}{\Delta x}} = \frac{\sin\left(\frac{\pi(x-x_j)}{\Delta x}\right)}{\Delta x}$$

→ dostaneme $D_{ij} = h'_j(x_i)$

Spektrální metoda na periodickém euklidovském gridu pomocí FT

→ analogicky na konečném gridu, který přechází pro jednoduchost

na $[0, 2\pi)$ s N body, kde N je sudé

$$x_j = j\Delta x \quad \text{pro } \Delta x = \frac{2\pi}{N}$$

→ z DFT platí:

$$\hat{v}_k = \Delta x \sum_{j=0}^{N-1} e^{-ikx_j} v_j \quad \text{pro } k \in \left[-\frac{N}{2}+1, \dots, 0, \dots, \frac{N}{2}\right]$$

a z IDFT máme:

$$v_j = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-N/2}^{N/2} e^{ikx_j} \hat{v}_k$$

pro δ_j máme opět

$$\hat{\delta}_k = \Delta x$$

↑ synchronizace body $k = -N/2$ a $k = N/2$ jsou vázány

faktorem $\frac{1}{2}$ díky periodicitě $\hat{v}_{-N/2}$ a $\hat{v}_{N/2}$

algebraicky získali reálnou funkci s reálnými derivacemi

$$h_j(x) = \frac{\Delta x}{2\pi} \sum_{k=-N/2}^{N/2} e^{ik(x-x_j)} = \frac{\Delta x}{2\pi} \frac{1}{2} \left[\sum_{k=-N/2+1}^{N/2} e^{ik(x-x_j)} + \sum_{k=-N/2}^{N/2-1} e^{ik(x-x_j)} \right]$$

$$= \dots = \frac{\sin\left(\frac{\pi(x-x_j)}{\Delta x}\right)}{\frac{2\pi}{\Delta x} \tan\left(\frac{x-x_j}{2}\right)}$$

Průběh použití FT

→ při implementaci na řešení PDR lze v bodech násobit

společnou maticí D a nebo použít FFT

a násobit faktorem ik s tím, že pro $k = N/2$

násobíme 0, protože má v x_i nulové derivace a pak spočítat

inverzi